Memoria de cálculo mecánico — Ejemplo LineCraft - colina gaussiana (manual)

Generado con LineCraft (Suite Eléctrica) el 2026-11-14. Modelo de curva: catenaria. Conductores por circuito: 3.

Resultado global: **NO CUMPLE** — 10 aviso(s).

1. Datos del conductor

Parámetro	Valor
Conductor	AAAC 35
Sección (mm²)	34.36
Diámetro (mm)	7.50
Peso (N/m)	0.9267
Tiro de rotura (N)	10199
Módulo de elasticidad (MPa)	58860
Coef. dilatación (1/°C)	2.30e-05
Fuente	PENDIENTE_REVISION: proyecto Capachica (NTP 370.258 / ASTM B399)

2. Parámetros de diseño y fuentes

Parámetro	Valor	Fuente
Condición inicial	V_EDS: 18 % rotura	EJEMPLO: 18 % EDS según proyecto Capachica (verificar norma DGE)
Tiro máximo admisible	40 % rotura	EJEMPLO: 40 % según proyecto Capachica (verificar norma DGE)
Distancia mínima al terreno	6.50 m	EJEMPLO: 6.5 m según proyecto Capachica (verificar CNE Regla 232)
Hipótesis de flecha máxima	IV_TEMP_MAX	EJEMPLO: hipótesis I-V del proyecto Capachica (CNE Suministro 2011, verificar zona)
Altura de amarre	10.60 m	Diseño
Vano máximo / mínimo	120 / 30 m	Diseño
Ángulo de retenida	45° con la horizontal	Diseño

Hipótesis	Temp. (°C)	Viento (Pa)	Hielo (mm)	Dens. hielo (kg/m³)	Altitud (msnm)
I_VIENTO_MAX	10.0	231.68	0.0	0.0	todas
II_HIELO	-5.0	57.92	6.0	900.0	todas
III_TEMP_MIN	-15.0	0.0	0.0	0.0	todas

Hipótesis	Temp. (°C)	Viento (Pa)	Hielo (mm)	Dens. hielo (kg/m³)	Altitud (msnm)
IV_TEMP_MAX	35.0	0.0	0.0	0.0	todas
V_EDS	15.0	0.0	0.0	0.0	todas

3. Fórmulas

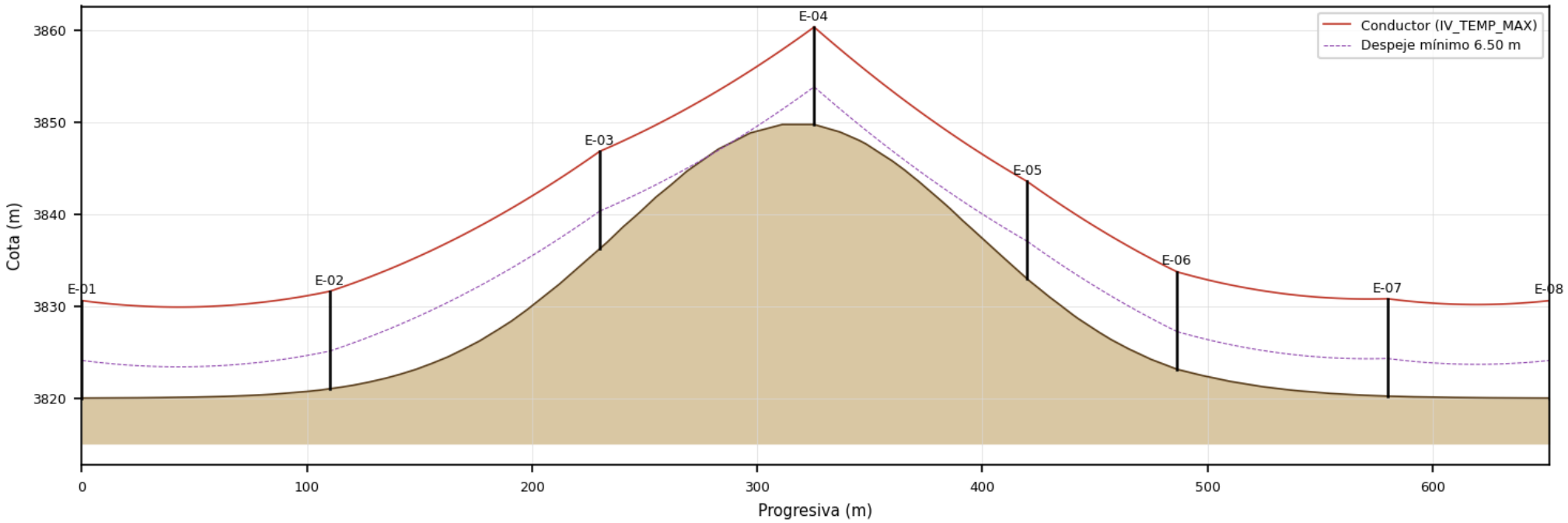
Cambio de estado: $\sigma_2^2 \cdot [\sigma_2 - \sigma_1 + a^2 \cdot w_1^2 \cdot E/(24 \cdot A^2 \cdot \sigma_1^2) + \alpha \cdot E \cdot (t_2 - t_1)] = a^2 \cdot w_2^2 \cdot E/(24 \cdot A^2)$, con a = vano regulador $\sqrt{(\Sigma a^3/\Sigma a)}$.

Catenaria: $C = H/w$; $y(x) = C \cdot [\cosh((x - x_m)/C) - \cosh(x_m/C)]$; $x_m = a/2 - C \cdot \operatorname{asinh}(h/(2C \cdot \sinh(a/2C)))$. Parábola: $f = w \cdot a^2/(8H)$.

Cargas unitarias: hielo $\rho \cdot g \cdot \pi \cdot e \cdot (d + e)$; viento $p \cdot (d + 2e)$. Flecha vertical = flecha resultante × w_vertical/w_resultante.

Cargas en estructura (n conductores): transversal $n \cdot [(H_{atrás} + H_{adelante}) \cdot \operatorname{sen}(\theta/2) + w_{viento} \cdot a_{viento} \cdot \cos(\theta/2)]$; longitudinal $n \cdot |H_{adelante} - H_{atrás}| \cdot \cos(\theta/2)$; retenida $F_h/\cos(\phi)$. Detalle y fuentes en docs/linecraft.md.

4. Perfil



5. Estructuras

Estructura	Tipo	Progresiva	Distancia (m)	Este (m)	Norte (m)	Cota terreno (m)	Altura amarre (m)	Cota amarre (m)	Deflexión (°)	Armado	Poste	Vano atrás (m)	Vano adelante (m)
E-01	FIN	0+000.00	0.0	390020.0	8248030.0	3820.01	10.6	3830.61	0.0				110.0
E-02	SUSPENSION	0+110.00	110.0	390097.782	8248107.782	3821.02	10.6	3831.62	0.0			110.0	120.0
E-03	SUSPENSION	0+230.00	230.0	390182.635	8248192.635	3836.24	10.6	3846.84	0.0			120.0	95.27
E-04	ANGULO	0+325.27	325.27	390250.0	8248260.001	3849.77	10.6	3860.37	15.26			95.27	94.73
E-05	ANCLAJE	0+420.00	420.0	390297.0	8248342.249	3832.96	10.6	3843.56	0.0			94.73	66.51
E-06	ANGULO	0+486.51	486.51	390329.998	8248399.996	3823.14	10.6	3833.74	-35.24			66.51	93.49
E-07	SUSPENSION	0+580.00	580.0	390414.715	8248439.534	3820.22	10.6	3830.82	0.0			93.49	72.04
E-08	FIN	0+652.04	652.04	390479.997	8248469.998	3820.01	10.6	3830.61	0.0			72.04	

6. Cálculo mecánico por tramo

Tramo	Vano regulador (m)	Hipótesis	Temp. (°C)	w vertical (N/m)	w viento (N/m)	w resultante (N/m)	Tiro horizontal (N)	Tiro horizontal (kgf)	Tiro máx. soporte (N)	% rotura	Límite (%)	Cumple
E-01 - E-05	106.61	I_VIENTO_MAX	10.0	0.9267	1.7376	1.9693	2445.4	249.37	2502.0	24.53	40.0	SÍ
E-01 - E-05	106.61	II_HIELO	-5.0	3.1727	1.1294	3.3677	3440.0	350.78	3525.8	34.57	40.0	SÍ
E-01 - E-05	106.61	III_TEMP_MIN	-15.0	0.9267	0.0	0.9267	3074.3	313.49	3130.4	30.69	40.0	SÍ
E-01 - E-05	106.61	IV_TEMP_MAX	35.0	0.9267	0.0	0.9267	1216.9	124.09	1244.5	12.2	40.0	SÍ
E-01 - E-05	106.61	V_EDS	15.0	0.9267	0.0	0.9267	1835.8	187.2	1872.8	18.36	40.0	SÍ
E-05 - E-08	80.0	I_VIENTO_MAX	10.0	0.9267	1.7376	1.9693	2319.7	236.54	2355.4	23.09	40.0	SÍ
E-05 - E-08	80.0	II_HIELO	-5.0	3.1727	1.1294	3.3677	3219.0	328.25	3272.4	32.09	40.0	SÍ
E-05 - E-08	80.0	III_TEMP_MIN	-15.0	0.9267	0.0	0.9267	3140.8	320.27	3179.6	31.18	40.0	SÍ
E-05 - E-08	80.0	IV_TEMP_MAX	35.0	0.9267	0.0	0.9267	1130.5	115.28	1147.7	11.25	40.0	SÍ
E-05 - E-08	80.0	V_EDS	15.0	0.9267	0.0	0.9267	1835.8	187.2	1860.5	18.24	40.0	SÍ

7. Vanos, flechas y distancias de seguridad

	Longitud (m)	Desnivel amarres (m)	Flecha I_VIENTO_MAX (m)	Flecha II_HIELO (m)	Flecha III_TEMP_MIN (m)	Flecha IV_TEMP_MAX (m)	Flecha V_EDS (m)	Flecha medio vano IV_TEMP_MAX (m)	Despeje mín. (m)	En progresiva	Exigido (m)	C
E-02	110.0	1.0	0.573	1.395	0.456	1.152	0.764	1.152	9.82	0+048.00	6.5	S
E-03	120.0	15.23	0.688	1.674	0.547	1.382	0.916	1.382	10.6	0+110.00	6.5	S
E-04	95.27	13.52	0.434	1.057	0.345	0.873	0.578	0.873	6.38	0+282.84	6.5	N

	Longitud (m)	Desnivel amarres (m)	Flecha I_VIENTO_MAX (m)	Flecha II_HIELO (m)	Flecha III_TEMP_MIN (m)	Flecha IV_TEMP_MAX (m)	Flecha V_EDS (m)	Flecha medio vano IV_TEMP_MAX (m)	Despeje mín. (m)	En progresiva	Exigido (m)	C
E-05	94.73	-16.81	0.432	1.051	0.343	0.868	0.575	0.868	7.58	0+365.58	6.5	S
E-06	66.51	-9.82	0.223	0.551	0.165	0.458	0.282	0.458	10.6	0+420.00	6.5	S
E-07	93.49	-2.92	0.437	1.078	0.323	0.896	0.552	0.896	10.38	0+543.20	6.5	S
E-08	72.04	-0.21	0.259	0.639	0.191	0.532	0.327	0.532	10.13	0+617.50	6.5	S

8. Cargas en estructuras

Estructura	Hipótesis	Vano viento (m)	Vano peso (m)	F transversal (N)	F longitudinal (N)	F vertical (N)	F horizontal (N)	Momento base (N·m)	Tiro retenida (N)
E-01	I_VIENTO_MAX	55.0	30.91	286.7	7336.3	85.9	7341.9	77824.6	10383.1
E-01	II_HIELO	55.0	45.11	186.4	10320.1	429.3	10321.7	109410.5	14597.2
E-01	III_TEMP_MIN	55.0	24.72	0.0	9222.8	68.7	9222.8	97761.4	13043.0
E-01	IV_TEMP_MAX	55.0	43.02	0.0	3650.7	119.6	3650.7	38697.6	5162.9
E-01	V_EDS	55.0	36.92	0.0	5507.5	102.6	5507.5	58379.1	7788.7
E-02	I_VIENTO_MAX	115.0	-194.84	599.5	0.0	-541.7	599.5	6354.4	0.0
E-02	II_HIELO	115.0	-12.26	389.7	0.0	-116.7	389.7	4130.4	0.0
E-02	III_TEMP_MIN	115.0	-274.53	0.0	0.0	-763.2	0.0	0.0	0.0
E-02	IV_TEMP_MAX	115.0	-39.14	0.0	0.0	-108.8	0.0	0.0	0.0
E-02	V_EDS	115.0	-117.59	0.0	0.0	-326.9	0.0	0.0	0.0
E-03	I_VIENTO_MAX	107.63	68.23	561.1	0.0	189.7	561.1	5947.4	0.0
E-03	II_HIELO	107.63	91.43	364.7	0.0	870.2	364.7	3865.8	0.0
E-03	III_TEMP_MIN	107.63	58.11	0.0	0.0	161.5	0.0	0.0	0.0
E-03	IV_TEMP_MAX	107.63	88.01	0.0	0.0	244.7	0.0	0.0	0.0
E-03	V_EDS	107.63	78.05	0.0	0.0	217.0	0.0	0.0	0.0
E-04	I_VIENTO_MAX	95.0	934.16	2438.4	0.0	2597.1	2438.4	25846.9	3448.4
E-04	II_HIELO	95.0	439.72	3058.7	0.0	4185.2	3058.7	32421.9	4325.6
E-04	III_TEMP_MIN	95.0	1149.96	2448.3	0.0	3197.1	2448.3	25952.4	3462.5
E-04	IV_TEMP_MAX	95.0	512.52	969.1	0.0	1424.9	969.1	10272.9	1370.6
E-04	V_EDS	95.0	724.94	1462.0	0.0	2015.5	1462.0	15497.7	2067.6

Estructura	Hipótesis	Vano viento (m)	Vano peso (m)	F transversal (N)	F longitudinal (N)	F vertical (N)	F horizontal (N)	Momento base (N·m)	Tiro retenida (N)
E-05	I_VIENTO_MAX	80.62	-17.03	420.3	377.3	-47.3	564.8	5986.5	798.7
E-05	II_HIELO	80.62	38.48	273.2	663.0	366.3	717.0	7600.5	1014.0
E-05	III_TEMP_MIN	80.62	-6.48	0.0	199.6	-18.0	199.6	2116.3	282.3
E-05	IV_TEMP_MAX	80.62	28.27	0.0	259.2	78.6	259.2	2747.5	366.6
E-05	V_EDS	80.62	22.31	0.0	0.0	62.0	0.0	0.0	0.0
E-06	I_VIENTO_MAX	80.0	-210.09	4610.3	0.0	-584.1	4610.3	48869.2	6520.0
E-06	II_HIELO	80.0	-37.57	6104.5	0.0	-357.6	6104.5	64708.0	8633.1
E-06	III_TEMP_MIN	80.0	-312.78	5704.1	0.0	-869.6	5704.1	60463.5	8066.8
E-06	IV_TEMP_MAX	80.0	-61.37	2053.1	0.0	-170.6	2053.1	21763.3	2903.6
E-06	V_EDS	80.0	-149.58	3334.1	0.0	-415.8	3334.1	35341.3	4715.1
E-07	I_VIENTO_MAX	82.76	11.92	431.4	0.0	33.2	431.4	4573.2	0.0
E-07	II_HIELO	82.76	54.06	280.4	0.0	514.5	280.4	2972.6	0.0
E-07	III_TEMP_MIN	82.76	-13.16	0.0	0.0	-36.6	0.0	0.0	0.0
E-07	IV_TEMP_MAX	82.76	48.25	0.0	0.0	134.1	0.0	0.0	0.0
E-07	V_EDS	82.76	26.7	0.0	0.0	74.2	0.0	0.0	0.0
E-08	I_VIENTO_MAX	36.02	28.76	187.8	6959.1	80.0	6961.6	73792.8	9845.2
E-08	II_HIELO	36.02	33.08	122.0	9657.1	314.8	9657.9	102373.6	13658.3
E-08	III_TEMP_MIN	36.02	26.2	0.0	9422.4	72.8	9422.4	99877.7	13325.3
E-08	IV_TEMP_MAX	36.02	32.48	0.0	3391.5	90.3	3391.5	35950.1	4796.3
E-08	V_EDS	36.02	30.28	0.0	5507.5	84.2	5507.5	58379.1	7788.7

9. Alertas de diseño (exceso sobre el permisible)

Elemento	Código	Exceso (%)	Detalle	Crítica
Vano E-03-E-04	DMS	1.9	despeje 6.38 m < 6.50 m en 282.8 m	SÍ

10. Tabla de flechado (tendido, sin viento)

nivel (m)	EDS (%)	H -5 °C (kgf)	Flecha -5 °C (m)	H 0 °C (kgf)	Flecha 0 °C (m)	H 5 °C (kgf)	Flecha 5 °C (m)	H 10 °C (kgf)	Flecha 10 °C (m)	H 15 °C (kgf)	Flecha 15 °C (m)	H 20 °C (kgf)	Flecha 20 °C (m)	H 25 °C (kgf)	Flecha 25 °C (m)	H 3
	18.0	269.21	0.531	247.68	0.577	226.72	0.63	206.49	0.692	187.2	0.764	169.1	0.845	152.42	0.938	137
23	18.0	269.21	0.637	247.68	0.692	226.72	0.756	206.49	0.83	187.2	0.916	169.1	1.014	152.42	1.125	137
52	18.0	269.21	0.402	247.68	0.437	226.72	0.478	206.49	0.524	187.2	0.578	169.1	0.64	152.42	0.711	137
81	18.0	269.21	0.4	247.68	0.435	226.72	0.475	206.49	0.521	187.2	0.575	169.1	0.637	152.42	0.706	137
2	18.0	274.57	0.192	252.07	0.21	229.91	0.23	208.23	0.254	187.2	0.282	167.07	0.316	148.14	0.357	130
2	18.0	274.57	0.376	252.07	0.41	229.91	0.449	208.23	0.496	187.2	0.552	167.07	0.618	148.14	0.697	130
1	18.0	274.57	0.223	252.07	0.243	229.91	0.267	208.23	0.294	187.2	0.327	167.07	0.367	148.14	0.414	130

11. Avisos

Aviso
PENDIENTE_REVISION: 'hipotesis' -> EJEMPLO: hipótesis I-V del proyecto Capachica (CNE Suministro 2011, verificar zona)
PENDIENTE_REVISION: 'tiro_inicial_pct_rotura' -> EJEMPLO: 18 % EDS según proyecto Capachica (verificar norma DGE)
PENDIENTE_REVISION: 'tiro_maximo_pct_rotura' -> EJEMPLO: 40 % según proyecto Capachica (verificar norma DGE)
PENDIENTE_REVISION: 'distancia_minima_terreno_m' -> EJEMPLO: 6.5 m según proyecto Capachica (verificar CNE Regla 232)
PENDIENTE_REVISION: 'conductor' -> PENDIENTE_REVISION: ficha AAAC 35 del proyecto Capachica
Vano E-03-E-04: despeje 6.38 m < 6.50 m en 282.8 m
E-02: vano peso negativo (arrancamiento) en I_VIENTO_MAX (-194.8 m), II_HIELO (-12.3 m), III_TEMP_MIN (-274.5 m), IV_TEMP_MAX (-39.1 m), V_EDS (-117.6 m)
E-05: vano peso negativo (arrancamiento) en I_VIENTO_MAX (-17.0 m), III_TEMP_MIN (-6.5 m)
E-06: vano peso negativo (arrancamiento) en I_VIENTO_MAX (-210.1 m), II_HIELO (-37.6 m), III_TEMP_MIN (-312.8 m), IV_TEMP_MAX (-61.4 m), V_EDS (-149.6 m)
E-07: vano peso negativo (arrancamiento) en III_TEMP_MIN (-13.2 m)